

Le premier principe

Vocabulaire

- . Un système Σ est l'ensemble des corps contenus dans une surface fermée.
- . Un système Σ est isolé s'il n'échange ni énergie, ni matière avec l'extérieur.
- . Un système Σ est fermé s'il n'échange pas de matière avec l'extérieur.

- . Un paramètre d'état p est extensif s'il est proportionnel au volume.
- . Un paramètre d'état p est intensif s'il n'est pas proportionnel au volume.

Un système Σ subit une transformation réversible si, à chaque instant, il est en équilibre interne (: $p_{\text{intensif } \Sigma} = c^{\text{te}}$ dans tout le système, $\forall p_{\text{intensif } \Sigma}$) et externe (: $p_{\text{intensif } \Sigma} = p_{\text{intensif ext.}}$)
Pratiquement, la transformation doit être très lente. Ainsi, le Σ passe par une succession continue d'états d'équilibre internes et externes.

Travail des forces pressantes

- . Le travail élémentaire des forces pressantes : $\delta W = -p_{\text{ext.}} dV$ ($p_{\text{ext.}}$ = pression extérieure)
- . Si la transformation élémentaire est réversible : $\delta W = -p dV$ ($p = p_{\text{ext.}}$ = pression du Σ)
- . Dans les deux cas, on a : $W_{i \rightarrow f} = \int_{i \rightarrow f} \delta W$

Le premier principe

- . Le scalaire E , appelé « énergie », est une fonction d'état du système ; E se conserve si le système est isolé : $\Delta E = 0$ si le système est isolé.
- . Si le système n'est pas isolé, la variation d'énergie du système est la somme de deux termes : le transfert thermique Q à travers la surface délimitant le système
le travail W des forces extérieures non-conservatives
 $\Delta E = W + Q$: si le système n'est pas isolé
- . Bilan énergétique d'un système non-isolé : $\Delta E = \Delta(U + E_{\text{mécanique}}) = W + Q$
avec : U = énergie interne du système
 $E_{\text{mécanique}}$ = énergie cinétique macroscopique + énergie potentielle dont dérivent les forces extérieures.

- . Pour un système macroscopiquement au repos : $\Delta U = W + Q$
- . U est une fonction d'état mais W et Q , individuellement, n'en sont pas $\Rightarrow dU = \delta W + \delta Q$
- . W et Q sont comptés *positifs* s'ils sont *effectivement reçus* par le système
(respectivement *négatifs* si *effectivement cédés*)

Capacités thermiques

- Soit un système. Soit U l'énergie interne de ce système et $H=U+pV$ son enthalpie :
 - « Capacité thermique du système à volume constant » : $C_v=(\partial U/\partial T)_v$ ($:J.K^{-1}$)
 - « Capacité thermique du système à pression constante » : $C_p=(\partial H/\partial T)_p$ ($:J.K^{-1}$)
- $C_v=m.c_v=n.c_{vm}$ et $C_p=m.c_p=n.c_{pm}$

avec : m =masse du système (kg)
 n =nombre de moles du système (mol)
 c_v =chaleur massique à V constant ($JK^{-1}kg^{-1}$)
 c_{vm} =chaleur molaire à V constant ($JK^{-1}mol$)

Relation de Mayer pour un gaz parfait : $C_p-C_v=nR \Leftrightarrow c_{pm}-c_{vm}=R \Leftrightarrow c_p-c_v=R/M$

avec : M =masse molaire ($kg.mol^{-1}$)
 n =nombre de moles (mol)
 $R=8,314JK^{-1}mol^{-1}$

- $\gamma=C_p/C_v=c_p/c_v=c_{pm}/c_{vm}$
- $C_p=\gamma nR/(\gamma-1)$; $C_v=nR/(\gamma-1)$; $c_{pm}=\gamma R/(\gamma-1)$; $c_{vm}=R/(\gamma-1)$
- Gaz parfait monoatomique : $c_{vm}=3R/2$, $c_{pm}=5R/2$, $\gamma=5/3=1,66$
- Gaz parfait diatomique : $c_{vm}=5R/2$, $c_{pm}=7R/2$, $\gamma=7/5=1,4$

Pour une phase condensée (solide , liquide) toute transformation peut être assimilée à une transformation isobare et isochore :

Pour une phase condensée : $c \cong c_v \cong c_p$ ($J.K^{-1}.kg^{-1}$)

Détentes

La détente de Joule-Gay Lussac est une détente iso- U , irréversible.
 Cette détente est isotherme pour un G.P
 Pour un gaz réel, cette détente s'accompagne d'un refroidissement.
 Cette détente permet de mesurer « a » pour un gaz réel (rappel : $(P+n^2a/V^2)(V-nb)=nRT$)

La détente de Joule-Thomson est une détente isenthalpique irréversible.
 Cette détente est isotherme pour un G.P
 Pour un gaz réel , cette détente s'accompagne , *généralement* , d'un refroidissement.
 Cette détente permet de mesurer « b » pour un gaz réel

Un gaz suit la première loi de Joule quand son énergie interne ne dépend que de T
 Un gaz suit la deuxième loi de Joule quand son enthalpie ne dépend que de T